Vulnerabilidad y Dinámica Intertemporal de la Pobreza

Transiciones socioeconómicas en hogares peruanos (ENAHO Panel 2015–2019)

Círculo de Ciencia de Datos y Econometría

Síntesis ejecutiva: alta rotación interanual hacia y desde la pobreza

8.9 %
Proporción de hogares no pobres que cae en pobreza al año siguiente ($t \to t+1$).

42.2 %
Proporción de hogares pobres que logra superar la línea monetaria en $t+1$.

37,985
Pares de transición anual evaluados ($18{,}485$ hogares únicos en panel).

Pregunta de investigación y tipología propia: ¿Qué factores demográficos, habitacionales y de consumo en el periodo t permiten anticipar que un hogar no pobre caerá en pobreza en $t+1$? A partir del seguimiento longitudinal se definen **cuatro estados de transición** y se contrasta una especificación econométrica multinomial frente a algoritmos de ensamble.

Hallazgo principal: La cercanía del gasto per cápita respecto a la canasta básica y la carga de dependencia demográfica explican el grueso de la vulnerabilidad; los ensambles balanceados elevan la sensibilidad sobre hogares en riesgo (F1-Macro $= 0{,}6081$).

Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO Panel 2015–2019). Elaboración y tipología propia (CCDE).

Medición estática frente a la dinámica de vulnerabilidad intertemporal

Limitaciones del corte transversal

La medición convencional evalúa el gasto del hogar frente a la línea en un instante fijo (t), tratando a la población no pobre como un bloque homogéneo y seguro.

Rotación e inestabilidad de ingresos

Una fracción sustancial de hogares experimenta alta volatilidad laboral e informalidad, entrando y saliendo de la pobreza ante variaciones moderadas del entorno económico.

Inercia de la política reactiva

Los esquemas de focalización estática actúan de forma paliativa cuando la pérdida de bienestar ya se ha materializado.

Definición de vulnerabilidad

Probabilidad ex ante de que un hogar experimente una caída de bienestar que lo sitúe bajo el umbral de pobreza en el periodo siguiente (Chaudhuri et al., 2002).

Amortiguamiento y choques adversos

Hogares ubicados inmediatamente sobre la línea carecen de activos líquidos o aseguramiento formal frente a eventos de salud, desempleo o inflación de alimentos.

Focalización preventiva

Identificar los determinantes estructurales de la transición $0 \rightarrow 1$ permite diseñar redes de protección antes de que la caída se torne crónica.

Matriz de transición y construcción de los cuatro estados del hogar

Matriz de transición panel ($t \to t+1$)

Estado en t	Estado en $t+1$: No Pobre	Estado en $t+1$: Pobre	Total t
No Pobre	**28,210** *91.1 %*	**2,751** **8.9 % (Cae)**	30,961 *100 %*
Pobre	**3,094** **42.2 % (Sale)**	**4,231** *57.8 %*	7,325 *100 %*
Total panel	31,304	6,982	**38,286**

Persistencia y movilidad: Mientras el $91{,}1\,\%$ de los no pobres mantiene su condición, el $57{,}8\,\%$ de los pobres permanece en pobreza al año siguiente.

Tipología del estado dinámico (Y_{it})

- **0. Resiliente ($73{,}7\,\%$):** No pobre en ambos años ($N = 28{,}210$). Referencia base.
- **1. Vulnerable ($7{,}2\,\%$):** No pobre en t que cae en $t+1$ ($N = 2{,}751$). **[Foco]**
- **2. Escape ($8{,}1\,\%$):** Pobre en t que supera la línea en $t+1$ ($N = 3{,}094$).
- **3. Pobre crónico ($11{,}1\,\%$):** Pobre en ambos periodos ($N = 4{,}231$).

Adyacencia temporal: Panel restringido a pares consecutivos ($t+1-t=1$); muestra final de $N = 37{,}985$ obs.

Fuente: INEI, ENAHO Panel 2015–2019 (Módulos 100, 200, 500 y Sumaria). Elaboración propia (CCDE).

Separación determinística y estrategia de identificación dual

Separación cuasi-completa

- **Regla de asignación oficial (INEI):** Pobre en $t \iff \text{gasto}_{pc,it} < \text{línea}_{it}$
- **Endogeneidad contable:** El cociente $\text{gasto}_{pc}/\text{línea}$ divide determinísticamente el soporte muestral en el año base ($Y_{it} \in \{0,1\}$ vs. $\{2,3\}$).
- **Inestabilidad en máxima verosimilitud:** Bajo separación en elección discreta (Albert & Anderson, 1984), el estimador diverge ($\hat{\beta} \to \pm\infty$) y el Hessiano se hace singular.

Diseño de modelado en dos etapas

1. **Especificación econométrica (MNLogit):**
   - Exclusión de cocientes respecto a la línea oficial para garantizar identificación paramétrica.
   - Uso de magnitudes en logaritmos ($\ln \text{gasto}_{pc}$, $\ln \text{ingreso}_{pc}$), demografía y vivienda.
2. **Aprendizaje estadístico (Ensambles):**
   - Incorporación del margen relativo sobre la línea controlado con penalización L2 y poda de árboles.
   - Evaluación fuera de muestra mediante validación cruzada estratificada ($K = 5$).

Modelado econométrico: Logit Multinomial con errores agrupados

Elección discreta (McFadden, 1974)

Para cada estado $j \in \{1, 2, 3\}$ respecto al resiliente ($j = 0$):

$$\ln\left(\frac{P(Y_{it}=j|X_{it})}{P(Y_{it}=0|X_{it})}\right) = \alpha_j + X'_{it}\beta_j$$

Inferencia agrupada (Cameron & Miller, 2015): Corrección de la correlación serial intra-hogar mediante varianza robusta tipo sándwich agrupada por hogar h:

$$\widehat{\mathbb{V}}_{\text{cluster}}(\hat{\beta}) = \hat{H}^{-1}\left(\sum_{h=1}^{H} s_h s_h'\right)\hat{H}^{-1}$$

- $\hat{H}$: Hessiano empírico de la log-verosimilitud.
- $s_h = \sum_t s_{ht}$: score acumulado del hogar h.

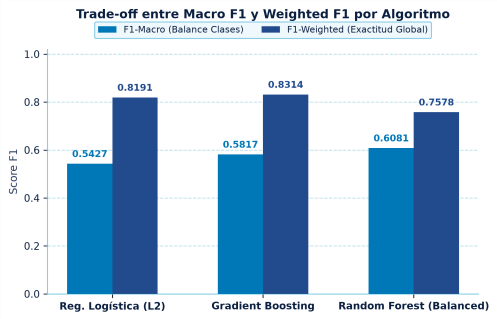
Efectos marginales promedio ($0 \to 1$)

- **Capacidad de consumo ($\ln$ gasto$_{pc}$):** Efecto protector altamente significativo ($p < 0{,}001$); un mayor nivel base reduce el riesgo de caer en pobreza.
- **Carga demográfica:** El incremento en la tasa de dependencia y tamaño familiar eleva la probabilidad de caída interanual ($+1{,}8$ pp).
- **Infraestructura básica:** El acceso a agua por red pública reduce la transición hacia la pobreza crónica ($-2{,}4$ pp).

Panel: $18{,}485$ clusters **Pseudo** R^2: $0{,}142$

Fuente: INEI, ENAHO Panel 2015–2019 ($N = 37{,}985$). Estimación propia con errores estándar agrupados por hogar.

Evaluación predictiva: balance entre clases frente a exactitud global



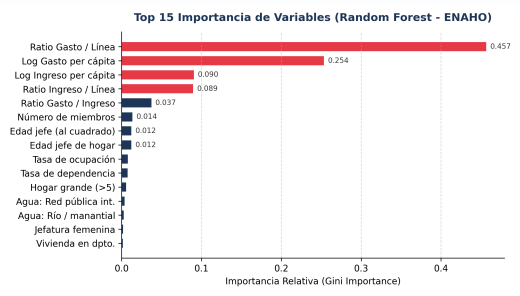
Especificación	F1 Macro	F1 Weighted
Regresión Logística (L2)	0.5427	0.8191
Gradient Boosting	0.5817	**0.8314**
Random Forest (balanceado)	**0.6081**	0.7578

Criterio de selección para política pública

- **Sensibilidad en transiciones (Random Forest):** Al ponderar por frecuencia de clase, alcanza el mayor **F1-Macro (0.6081)**, mejorando la detección de hogares vulnerables ($0 \rightarrow 1$).
- **Desempeño global (Gradient Boosting):** Maximiza el **F1-Weighted (0.8314)**, dominado por la alta precisión en la clase resiliente ($> 91\,\%$).

Fuente: INEI, ENAHO Panel 2015–2019 ($N = 37{,}985$). Elaboración propia mediante validación cruzada estratificada ($K = 5$).

Jerarquía de factores: el colchón de consumo y la carga demográfica



Importancia relativa (criterio de Gini)

1. **Margen sobre la línea ($45{,}7\,\%$):** El ratio gasto_{pc}/línea sintetiza la holgura inmediata frente a choques de precios o ingresos.
2. **Capacidad monetaria ($25{,}4\,\%$):** Nivel absoluto de gasto e ingreso familiar per cápita.
3. **Propensión al gasto ($3{,}7\,\%$):** Relación gasto/ingreso como aproximación a la capacidad de ahorro.
4. **Presión demográfica y ciclo vital:** Número de miembros, edad del jefe y tasa de dependencia.
5. **Condiciones habitacionales:** Acceso a red pública de agua y materialidad de la vivienda.

Fuente: INEI, ENAHO Panel 2015–2019. Elaboración propia a partir de bosques aleatorios balanceados (300 árboles).

Conclusiones: respuesta a la pregunta empírica y focalización preventiva

1. Fragilidad más allá del umbral oficial

Cada año, el $8{,}9\,\%$ de los hogares clasificados como no pobres cae en la pobreza monetaria. La condición de "no pobre" en corte transversal oculta un segmento altamente expuesto a choques adversos.

2. Complementariedad metodológica

El modelo econométrico agrupado aísla el efecto estructural de la demografía y los servicios básicos sin sesgo de separación, mientras que los ensambles capturan umbrales no lineales de cercanía a la línea.

3. Instrumentos diferenciados por transición

La política social requiere distinguir entre la **pobreza crónica** ($11{,}1\,\%$, que demanda inversión en capital humano e infraestructura) y la **vulnerabilidad transitoria** ($7{,}2\,\%$, que requiere estabilización de ingresos y aseguramiento).

4. Sistema de alerta temprana

Priorizar hogares con bajo colchón de consumo ($1{,}0 < \text{gasto}_{pc}/\text{línea} < 1{,}25$) y alta carga familiar permite intervenir antes de la pérdida de bienestar.

Anexo · Fuentes oficiales, referencias metodológicas y reproducibilidad

Fuente primaria de microdatos

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), *ENAHO Panel Longitudinal 2015–2019*:

- **Módulo 100:** Vivienda y servicios básicos.
- **Módulo 200:** Composición demográfica del hogar.
- **Módulo 500:** Empleo e ingresos laborales.
- **Módulo 34 (Sumaria):** Agregados de ingreso, gasto per cápita y línea de pobreza oficial.

Referencias metodológicas

- **Chaudhuri et al. (2002):** Medición de vulnerabilidad como pobreza esperada.
- **McFadden (1974); Wooldridge (2010):** Modelos logit multinomiales para datos de panel.
- **Albert & Anderson (1984):** Estimadores MV bajo separación cuasi-completa.
- **Cameron & Miller (2015):** Inferencia agrupada por conglomerados (*cluster-robust SE*).
- **Breiman (2001); Friedman (2001):** Bosques aleatorios y potenciación del gradiente.

Repositorio de datos procesados y código de reproducción:
`https://github.com/CCDE-DataLab/vulnerabilidad-hogares`